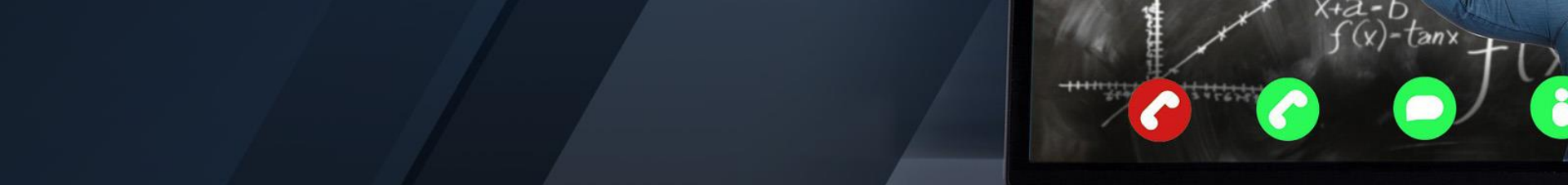


Pertemuan - 2

JENIS MATRIKS

SARJONO PURO, MT





❑ **Matriks bujursangkar (persegi)** adalah matriks yang berukuran $n \times n$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

❑ **Matriks nol** adalah matriks yang setiap entri atau elemennya adalah bilangan nol

$$O_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sifat-sifat dari matriks nol :

- $A + 0 = A$, jika ukuran matriks A = ukuran matriks 0
- $A * 0 = 0$, begitu juga $0 * A = 0$.

□ **Matriks Identitas** adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1.

Sifat-sifat matriks identitas : $A \cdot I = A$ $I \cdot A = A$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks Identitas

Dari matriks skalar jika $k = 1$, matriknya disebut **matriks identitas**.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Andaikan $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$



$$B I_2 = B$$

$$\text{Dan } I_3 B = B$$

- ❑ **Matriks Identitas** adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1.

Sifat-sifat matriks identitas : $A \cdot I = A$ $I \cdot A = A$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- ❑ **Matriks Segitiga Bawah** adalah matriks persegi yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai nol (A)
- ❑ **Matriks Segitiga Atas** adalah matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai nol (B)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks Segitiga

Untuk setiap matriks persegi A berdimensi $n \times n$

- **Matriks segitiga atas**, jika untuk semua $i > j$, $a_{ij} = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

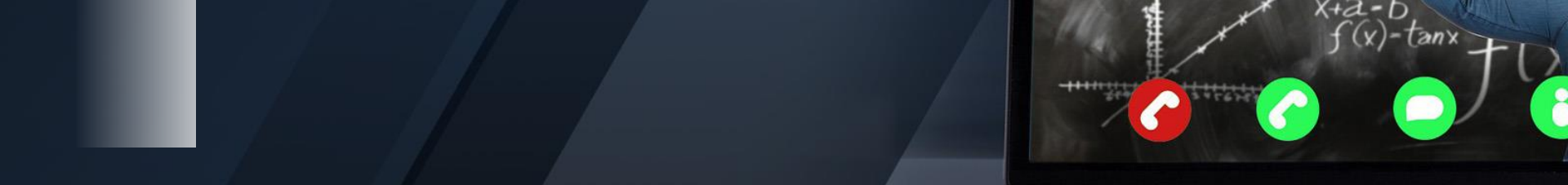
$$C = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **Matriks segitiga bawah**, jika untuk semua $i < j$, $a_{ij} = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 7 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

- 
- ❑ **Matriks Diagonal** adalah matriks persegi yang semua elemen diatas dan dibawah diagonalnya adalah nol. Dinotasikan sebagai D.

Contoh :

$$D_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

- ❑ **Matriks Skalar** adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama

$$D_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Matriks Diagonal

Matriks persegi A berdimensi $n \times n$ dengan $a_{ij} = 0$ untuk semua $i > j$ dan $i < j$.

$$D = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_{22} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & d_{nn} \end{pmatrix}$$

$$D = \text{diag}(d_{11}, d_{22}, \dots, d_{nn})$$

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\text{Atau } D = \text{diag}(4, 7, 0, -5)$$

Jika $D = \text{diag}(d_{11}, d_{22}, \dots, d_{nn})$ dengan $d_{11} = d_{22} = \dots = d_{nn} = k$, maka matriksnya disebut **matriks skalar**

$$S = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Matriks Echelon

- (i) setiap baris yang semua unsumnya nol (jika ada) terletak sesudah baris yang mempunyai unsur tidak nol
- (ii) pada setiap baris yang mempunyai elemen tidak nol; *elemen tidak nol* yang pertama harus terletak di kolom sebelah kanan elemen tidak nol baris sebelumnya.

$$E = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 9 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -7 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Elemen (unsur) tidak nol pertama dari suatu baris disebut **unsur utama** atau **elemen pivot**

3, -7, 4 disebut elemen pivot dr matriks E; 2, 9 elemen pivot matriks F; 1, 7, 4 elemen pivot matriks G.

Matriks Periodiks

Matriks persegi A yang berlaku $A^{k+1} = A$, dengan k bilangan bulat positif.

Untuk $k = 1$, berarti $A^2 = A$, maka A disebut **idempoten**.

Matriks Nilpoten

Matriks persegi A yang berlaku $A^p = 0$, untuk p bilangan bulat positif.

Matriks involuntary

Matriks persegi A sedemikian hingga berlaku $A^2 = I$.

Matriks Invers

Andaikan A dan B dua matriks persegi berdimensi sama sehingga berlaku :
 $\mathbf{AB = BA = I}$, maka B disebut invers A, atau A invers B.

$$B = A^{-1} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{A A^{-1} = A^{-1} A = I}$$

$$A = B^{-1} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{B^{-1} B = B B^{-1} = I}$$

Matriks yang mempunyai invers disebut matriks **nonsingular** atau matriks yang **invertibel**.

Sifat : $\mathbf{(A^{-1})^{-1} = A}$

$$\mathbf{(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}}$$

Tranpose Matriks

Matriks $A = (a_{ij})$ berdimensi $m \times n$, tranposenya adalah $A^T = (a_{ji})$ yg berdimensi $n \times m$.

Sifat-sifat :

$$1. (A^T)^T = A$$

$$2. (A + B)^T = A^T + B^T$$

$$3. (AB)^T = B^T A^T$$

Matriks Simetri

Matriks persegi $A = (a_{ij})$ sehingga berlaku $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$. $\longleftrightarrow a_{ij} = a_{ji}$

Untuk sembarang matriks persegi A , berlaku : $(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)$ adalah simetri

Untuk sembarang A berdimensi $m \times n$, maka $(\mathbf{A} \mathbf{A}^T)$ adalah simetri.

Matriks Simetri Miring

Matriks persegi $A = (a_{ij})$ sehingga berlaku $\mathbf{A}^T = -\mathbf{A}$. $\longleftrightarrow a_{ij} = -a_{ji}$

Untuk sembarang matriks persegi A , berlaku : $(\mathbf{A} - \mathbf{A}^T)$ adalah simetri miring

Conjugate Matriks

Matriks dengan elemen-elemen bilangan kompleks

$$\mathbf{A} = (a_{ij}) \longrightarrow \bar{\mathbf{A}} = (\overline{a_{ij}})$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2-3i & -4+5i & 8 \\ 7i & -3-2i & 6+9i \end{pmatrix} \longrightarrow \bar{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 2+3i & -4-5i & 8 \\ -7i & -3+2i & 6-9i \end{pmatrix}$$

Sifat-sifat :

1. $\overline{k\mathbf{A}} = \bar{k} \bar{\mathbf{A}}$

4. $\overline{(\mathbf{A}\mathbf{B})} = \bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{B}}$

2. $\overline{\bar{\mathbf{A}}} = \mathbf{A}$

5. $(\bar{\mathbf{A}})^T = \overline{(\mathbf{A}^T)}$

3. $\overline{(\mathbf{A} + \mathbf{B})} = \bar{\mathbf{A}} + \bar{\mathbf{B}}$

Catatan : Notasi $(\bar{\mathbf{A}})^T = \overline{(\mathbf{A}^T)} \longrightarrow \mathbf{A}^H$

Jika A dan B conformable untuk operasi penjumlahan atau perkalian :

1. $(A^H)^H = A$

2. $(kA)^H = \bar{k} A^H$

3. $(A + B)^H = A^H + B^H$

4. $(AB)^H = B^H A^H$

Matriks Hermitian

Matriks persegi A sedemikian hingga $A^H = A$.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1+2i & -i \\ 1-2i & 5 & -4-7i \\ i & -4+7i & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \bar{A} = \begin{pmatrix} -3 & 1-2i & i \\ 1+2i & 5 & -4+7i \\ -i & -4-7i & 8 \end{pmatrix}$$

$$A^H = \begin{pmatrix} -3 & 1+2i & -i \\ 1-2i & 5 & -4-7i \\ i & -4+7i & 8 \end{pmatrix} = A$$

Untuk sembarang matriks persegi A berlaku $(A + A^H)$ adalah Hermitian

Matriks Skew-Hermitian (Hermitian Miring)

Matriks persegi A sedemikian hingga $\mathbf{A}^H = -\mathbf{A}$.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2i & -3+i & 5-4i \\ 3+i & 0 & -2-7i \\ -5-4i & 2-7i & -8i \end{pmatrix} \longrightarrow \overline{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} -2i & -3-i & 5+4i \\ 3-i & 0 & -2+7i \\ -5+4i & 2+7i & 8i \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^H = \begin{pmatrix} -2i & 3-i & -5+4i \\ -3-i & 0 & 2+7i \\ 5+4i & -2+7i & 8i \end{pmatrix} = -\mathbf{A}$$

Untuk sembarang matriks persegi A berlaku $(\mathbf{A} - \mathbf{A}^H)$ adalah Skew-Hermitian

Matriks Ortogonal

Matrik persegi A sedemikian hingga $\mathbf{A} \mathbf{A}^T = \mathbf{I} = \mathbf{A}^T \mathbf{A}$.

Karenanya, jika A ortogonal maka $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \sqrt{\frac{3}{4}} \\ 0 & -\sqrt{\frac{3}{4}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \longrightarrow \mathbf{B} \mathbf{B}^T = \mathbf{I}; \text{ jadi B ortogonal}$$

Matriks Uniter

Matrik persegi A sedemikian hingga $\mathbf{A} \mathbf{A}^H = \mathbf{I} = \mathbf{A}^H \mathbf{A}$.

Karenanya, jika A uniter maka $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^H$

Matriks Normal

Matrik persegi A sedemikian hingga $\mathbf{A} \mathbf{A}^T = \mathbf{A}^T \mathbf{A}$.

Matrik persegi A sedemikian hingga $\mathbf{A} \mathbf{A}^H = \mathbf{A}^H \mathbf{A}$.

PERTEMUAN SELANJUTNYA DETERMINAN MATRIKS

